



Ia Laboral
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

PROYECTO INTERMODULAR II

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

AUTOR/A:

Bruno Ortiz Blanco

TUTORÍA:

Luis de Blas Blazquez

CONVOCATORIA:

Mayo de 2026

2VIFC302
CURSO 2025-2026

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	4
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
2. ANÁLISIS Y DISEÑO	6
2.1. REQUISITOS FUNCIONALES	6
2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	7
2.3. CASOS DE USO	7
2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	8
2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES	9
2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO	9
2.4. MODELOS DE DATOS.....	9
2.4.1. DIAGRAMA E/R	10
2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES	12
2.5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO.....	13
2.5.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD	14
3. PLAN DE PRUEBAS	14
4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS	15
5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.....	16
5.1. DIAGRAMA DE GANTT	16
5.2. ESTIMACIONES DE COSTES	16
6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES.....	16
6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES.....	16
6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS	16
7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO.....	16
8. CONCLUSIONES	16
9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN	16
9.1. INSTALACIÓN	16
10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO	16
10.1. GUÍA DE ESTILOS.....	16
10.2. MANUAL DE USUARIO	17
11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN.....	17



Índice de figuras

Figura 1..... 8

Figura 2..... 10

Figura 3..... 12

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la documentación del Proyecto Intermodular del CFGS en Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, para el curso 2025-2026 en el CIFP La Laboral de Gijón. Este proyecto, identificado como Proyecto Intermodular II – 2º DAM, tiene como objetivo principal el desarrollo completo de un aplicativo diseñado específicamente para la gestión de las formaciones en empresa de los módulos profesionales de los en el departamento de Informática y Comunicaciones del centro. El proyecto requiere la implementación de un producto cerrado, plenamente funciona y totalmente documentado, que debe responder a las necesidades principales de la gestión de las formaciones en empresa e incorporar conocimientos adquiridos a lo largo de todo el ciclo formativo.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El propósito central del proyecto intermodular es el desarrollo completo de un aplicativo cuyo destino principal es la gestión de las formaciones en empresa. Este aplicativo está diseñado específicamente para abordar la administración de los módulos profesionales de los ciclos que pertenecen al departamento de Informática y Comunicaciones del centro educativo.

El objetivo final es la implementación de un producto cerrado, que sea plenamente funcional y esté totalmente documentado.

Respecto al alcance de este proyecto, no se busca desarrollar un producto que contenga la totalidad de las funcionalidades posibles relacionadas con las formaciones en empresa. En su lugar, el aplicativo debe responder a las necesidades principales para la gestión de estas formaciones dentro del departamento. Esto incluye la gestión de elementos clave, tales como usuarios con sus diferentes perfiles, así como el manejo y la disposición de la documentación asociada a cada formación.

Desde una perspectiva educativa, el proyecto también tiene el objetivo de aglutinar y aplicar una gran parte de los conocimientos adquiridos en los distintos módulos del ciclo formativo, incluyendo tanto aspectos del primer curso como del segundo curso.

Los siguientes apartados desarrollarán con mayor detalle el objetivo general del proyecto.

1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo general de este proyecto intermodular es el desarrollo de un aplicativo completo y funcional que permita gestionar las formaciones en empresa de los ciclos formativos del Departamento de Informática y Comunicaciones del centro educativo.

Con este trabajo busco aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, integrando aspectos de diferentes módulos tanto del primer como del segundo curso. El resultado final será un producto cerrado, plenamente operativo y correctamente documentado, que facilite la administración de usuarios con distintos perfiles y el manejo de la documentación relacionada con las formaciones.

El proyecto también tiene un enfoque de aprendizaje, ya que su desarrollo me permitirá poner en práctica las competencias técnicas y organizativas para planificar, diseñar, implementar y presentar una aplicación profesional orientada a una necesidad real dentro del entorno educativo.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para lograr el objetivo general, se planean los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar la estructura general del aplicativo
2. Implementar un sistema de autenticación de usuarios
3. Desarrollar las funcionalidades básicas de gestión
4. Incorporar un sistema de almacenamiento y gestión de documentos
5. Diseñar interfaces gráficas intuitivas y funcionales
6. Integrar un conjunto de funcionalidades adicionales propias

-
7. Aplicar metodologías de desarrollo adecuadas
 8. Elaborar toda la documentación del proyecto
 9. Adaptar una parte del aplicativo para móviles.

2. ANÁLISIS Y DISEÑO

En este apartado se presenta el proceso de análisis y diseño del aplicativo desarrollado para la gestión de las formaciones en empresa. Su objetivo es definir con claridad qué funcionalidades debe ofrecer el sistema, cómo debe comportarse y de qué manera se estructuran sus componentes internos y externos.

El análisis se centra en identificar los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto, describiendo las necesidades principales que debe cubrir la aplicación y las condiciones que debe cumplir para garantizar su correcto funcionamiento. A partir de esta información, se elaboran los casos de uso que representan las interacciones entre los distintos tipos de usuarios y el sistema, acompañados de sus respectivos diagramas.

Posteriormente, en la fase de diseño, se definen los modelos de datos que servirán de base para la estructura de la aplicación, incluyendo los diagramas entidad-relación y de clases, donde se muestran las entidades, sus atributos y la relaciones entre ellas. Finalmente, se presentan las interfaces gráficas de usuarios, junto con su mapa de navegabilidad, que refleja como el usuario interactúa con el sistema y como se organiza la navegación entre las diferentes vistas.

2.1. REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Descripción del Requisito Funcional	Perfiles
RF1	Autenticación de Usuarios: El sistema deberá permitir que los usuarios se autenticuen utilizando credenciales de acceso, permitiendo el acceso con el perfil concreto correspondiente	Todos los perfiles
RF2	Interfaz Gráfica: El sistema deberá disponer de una interfaz gráfica de usuario que permita la navegación por las diferentes funcionalidades según perfil.	Todos los perfiles
RF3	Gestión Formación: El sistema deberá permitir gestionar las formaciones en empresa de diferentes cursos dentro del departamento	Profesor, Administrador
RF4	Gestión periodos: El sistema deberá permitir gestionar todos los periodos de formación en empresa de cada curso académico	Profesor, Administrador
RF5	Asignar perfiles: El sistema deberá permitir asignar un perfil específico a cada usuario autenticado (Administrador, Profesor, Tutor de Empresa, Estudiante)	Administrador
RF6	Gestionar documentación: El sistema deberá permitir almacenar, consultar y gestionar la documentación a cada formación en empresa.	Todos los perfiles
RF7	Asignar estudiantes: El sistema debe permitir registrar y asociar cada estudiante con una empresa y su respectivo tutor de empresa.	Profesor (Coordinador)
RF8	Acceder estudiante: El sistema deberá permitir al tutor de empresa acceder a la información del estudiante asignado y registrar observaciones o valoraciones	Tutor de Empresa
RF9	Acceder información: El sistema deberá permitir al estudiante visualizar la información de su formación en empresa y acceder a la documentación asociada.	Estudiante

RF10	Gestionar grupos: El sistema deberá permitir al profesorado gestionar la información de los grupos y módulos asociados a las formaciones	Profesor
RF11	Gestionar usuarios: El sistema deberá permitir al administrador gestionar los usuarios, perfiles y datos de configuración del aplicativo.	Administrador
RF12	Gestionar incidencias: El sistema deberá permitir gestionar incidencias o cambios de empresa en el periodo de formación	Profesor (Coordinador)
RF13	Generación informes: El sistema deberá permitir la generación de informes de las formaciones en empresa por curso académico	Administrador, Profesor

2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Descripción del Requisito No Funcional
RNF1	El sistema deberá estar desarrollado siguiendo el modelo de capas Modelo-Vista-Controlador
RNF2	El sistema deberá incluir un mecanismo de autenticación seguro
RNF3	El sistema deberá ser multiplataforma
RNF4	Las interfaces deberán ser intuitivas, accesibles y con una guía de estilos común
RNF5	El sistema deberá estar preparado para un plan de pruebas
RNF6	La base de datos deberá ser coherente y mantener la integridad referencial entre las entidades relacionadas.

2.3. CASOS DE USO

Los casos de uso definen las funcionalidades que el aplicativo debe ofrecer para gestionar las formaciones en empresa de los ciclos formativos del departamento de informática. Su finalidad es identificar los requisitos funcionales del sistema desde el punto de vista del usuario, describiendo qué puede hacer cada perfil y como se relaciona con las operaciones principales del sistema.

Cada caso de uso describe una unidad de comportamiento observable, es decir, una acción o conjunto de acciones que el sistema realiza en respuesta a una solicitud de un actor externo. La representación grafica de los casos de uso, a través de un diagrama UML, facilita la comprensión global del sistema y ayuda a establecer los límites entre las responsabilidades del sistema y las de los actores implicados.

2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

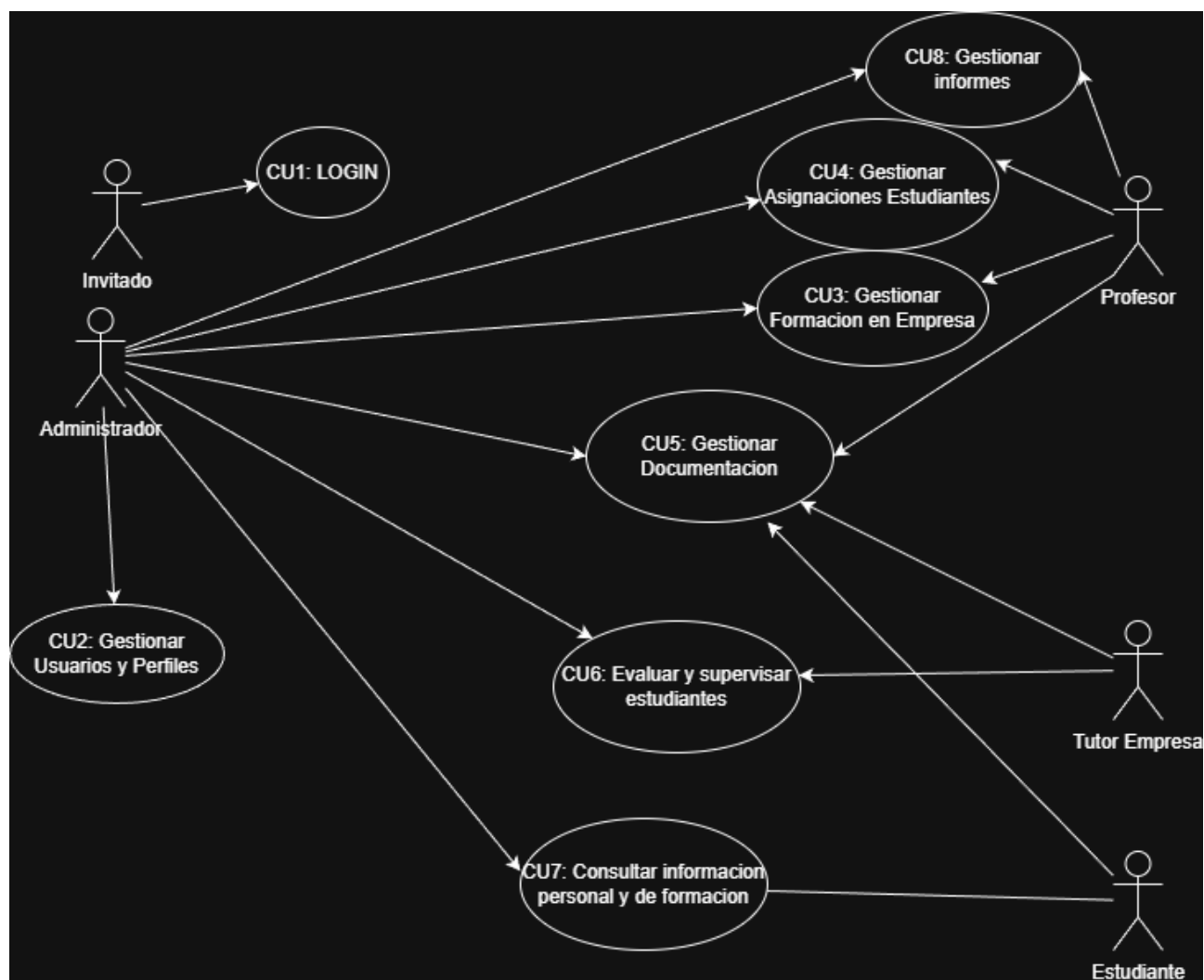


Figura 1. Modelo de Casos de Uso

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES

Administrador: Usuario único con todos los permisos

Profesor (Coordinador): Gestiona asignaciones de estudiantes, grupos, módulos y documentación asociada.

Tutor de Empresa: Tutor responsable en la empresa que valora e informa sobre el estudiante

Estudiante: consulta su formación, accede a la documentación y recibe notificaciones.

Invitado: actor del sistema que representa el sistema de login/validación al entrar al sistema.

2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO

CU1: Login. Permite que cualquier usuario del sistema se autentique mediante usuario y contraseña para acceder a su área correspondiente. RF1

CU2: Gestionar Usuarios y Perfiles. El administrador puede crear, editar, eliminar y asignar perfiles a los usuarios registrados en el sistema. RF5 y RF11

CU3: Gestionar Formación en Empresa. Permite gestionar la información de las formaciones en empresa, los cursos asociados y los periodos académicos. RF3 y RF4

CU4: Gestionar Asignaciones Estudiantes. Permite registrar y asignar a cada estudiante una empresa y un tutor correspondiente. RF7 y RF12

CU5: Gestionar Documentación. Permite almacenar, consultar y administrar la documentación asociada a las formaciones y es accesible de distinta forma según el perfil de usuario. RF6

CU6: Evaluar y Supervisar Estudiantes. Permite al tutor de empresa registrar observaciones, evaluaciones y seguimientos de los estudiantes durante su formación. RF8

CU7: Consultar Información Personal y de Formación. Permite al estudiante acceder a su información personal, formación en empresa y documentación asociada. RF9

CU8: Gestionar Informes. Permite generar informes de seguimiento y resultados de las formaciones por curso académico. RF13

2.4. MODELOS DE DATOS

Este proceso de diseño implica la elaboración de un Diagrama Entidad-Relación (E/R) y un diagrama de clases. A través de estos modelos, se muestran las entidades, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

2.4.1. DIAGRAMA E/R

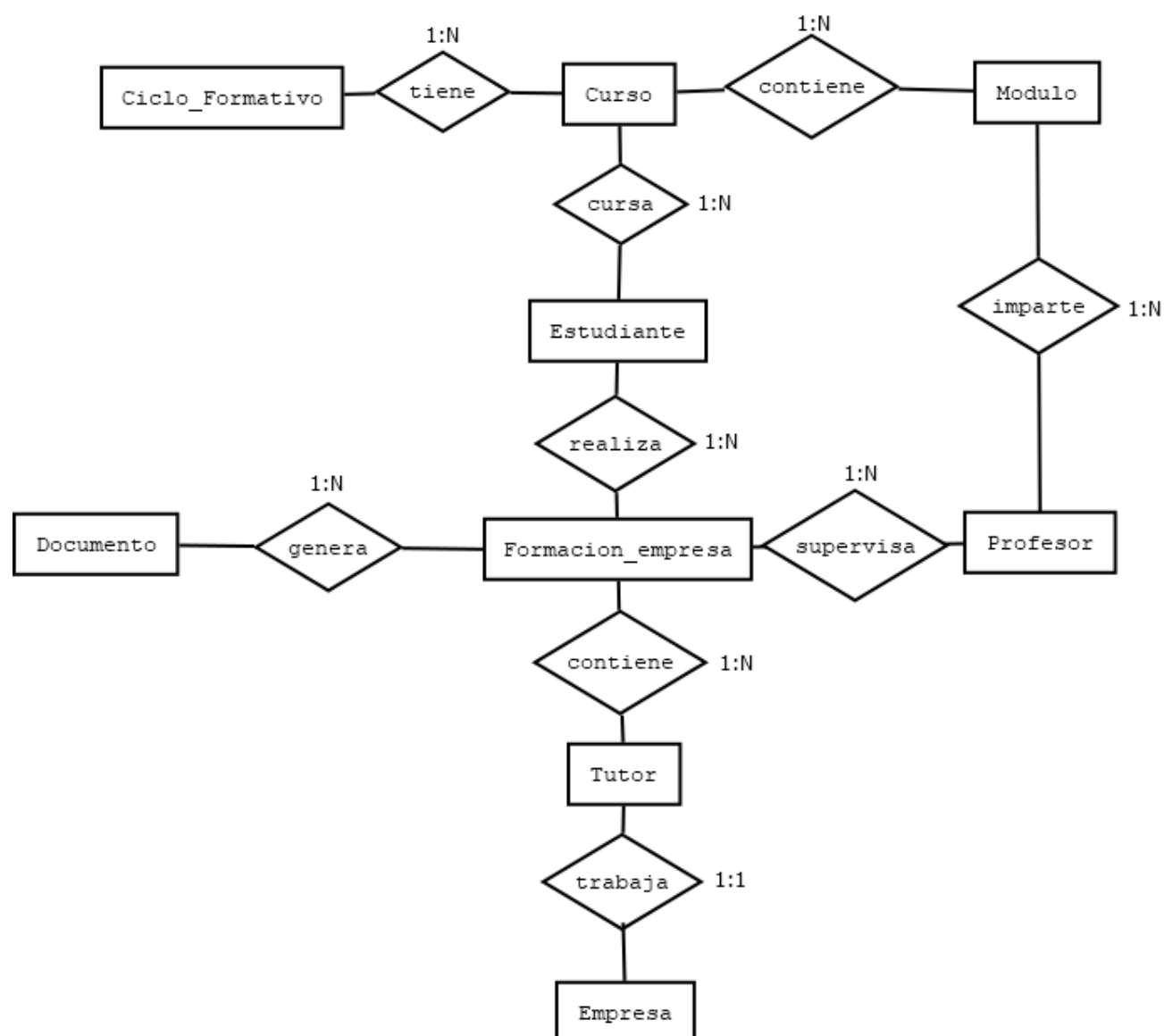


Figura 2. Diagrama Entidad Relacion

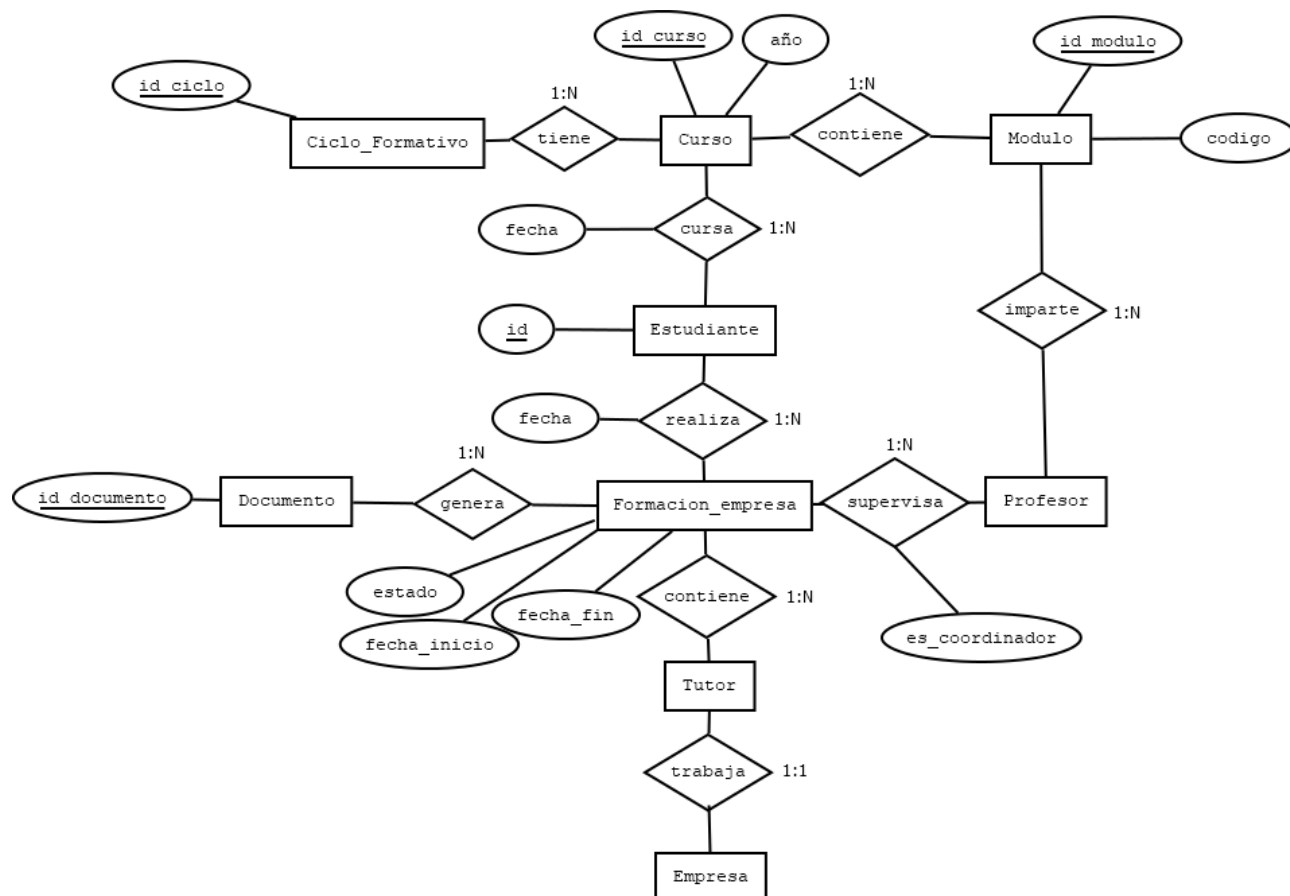


Figura 3. Diagrama Entidad Relación con atributos fundamentales

2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES

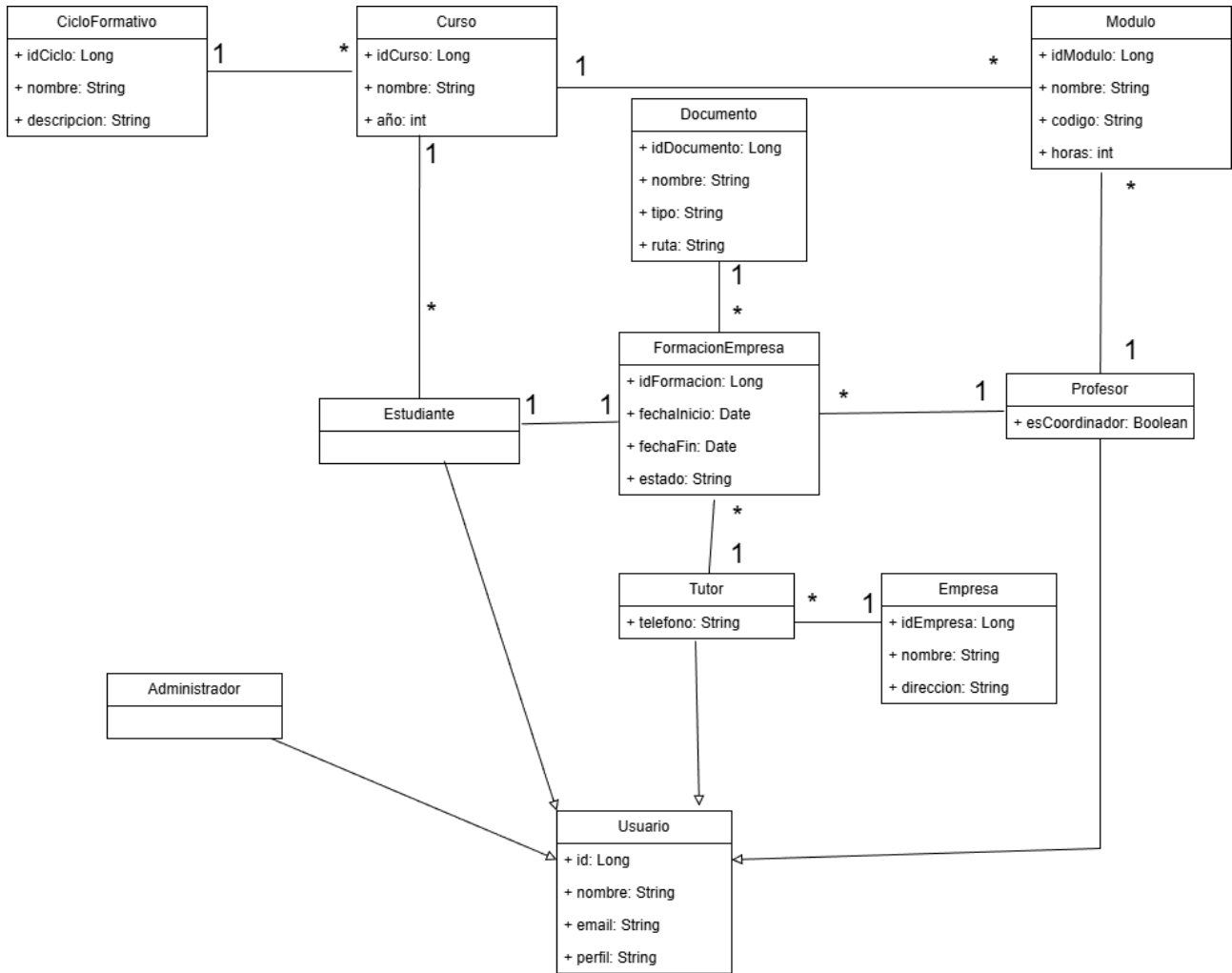


Figura 4. Diagrama de Clases

2.5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

Sistema de Gestión de Formaciones en Empresa

 CIFP La Laboral Gijón
Departamento de Informática y Comunicaciones

Inicio de Sesión
Ingrese sus credenciales

Usuario
Ingrese su usuario

Contraseña
Ingrese su contraseña

Iniciar Sesión

Sistema de Gestión de Formaciones en Empresa v1.0

Bruno Ortiz Blanco

Figura 5. Interfaz gráfica de Inicio de Sesión

2.5.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD

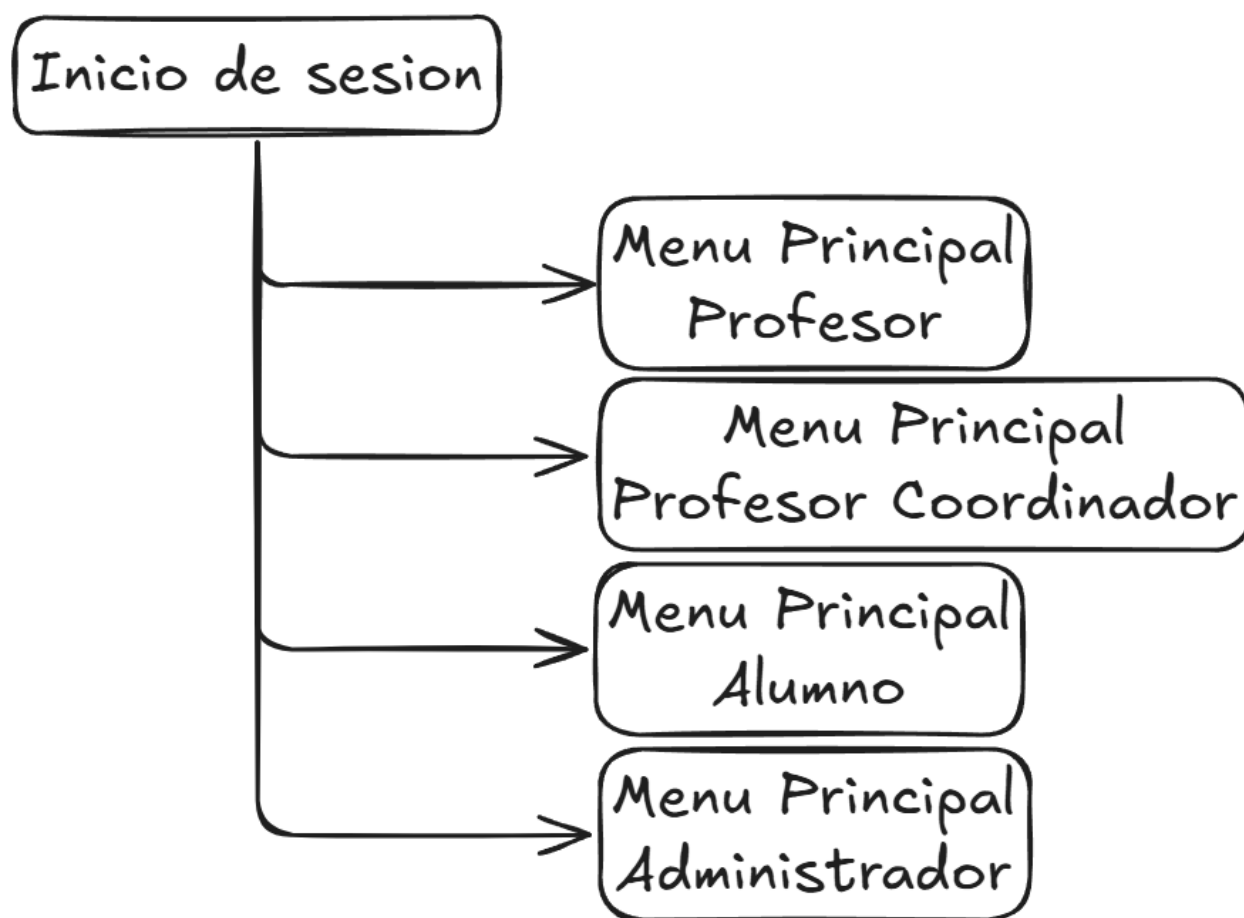


Figura 6. Mapa de navegabilidad inicial

3. PLAN DE PRUEBAS

(...)

4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS

En este apartado, describiremos las herramientas y lenguajes seleccionados para el desarrollo del aplicativo, cuya arquitectura se basa en el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Para el desarrollo backend y estructura usaremos Java y Spring Boot, es el núcleo del proyecto. Java sirve como lenguaje de programación principal, mientras que Spring Boot proporciona el framework necesario para construir la arquitectura del aplicativo y facilitar la configuración, incluyendo la preparación para la conexión a un base de datos mediante el fichero de propiedades (application.properties)

Para la persistencia y acceso a datos usaremos JPA e Hibernate.

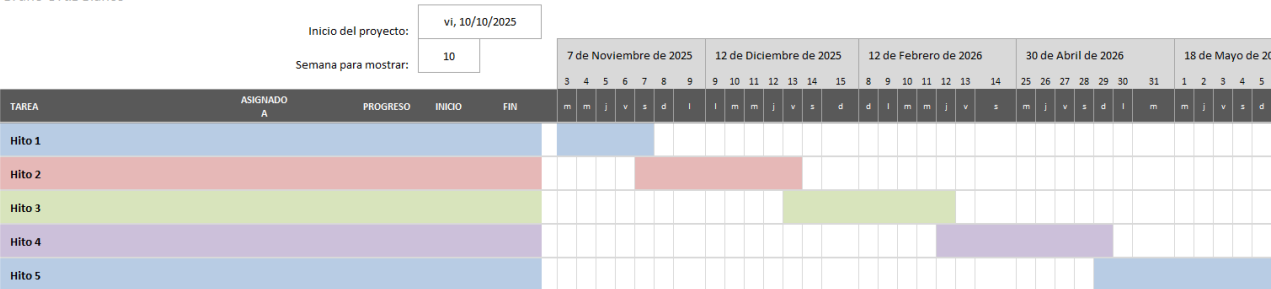
Para la interfaz de Usuario y Estilo usaremos JavaFX con FXML y CSS

5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

5.1. DIAGRAMA DE GANTT

Proyecto Intermodular de Administración de Formaciones en Empresa

Bruno Ortiz Blanco



5.2. ESTIMACIONES DE COSTES

(...)

6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES

(...)

6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES

(...)

6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

(...)

7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO

(...)

8. CONCLUSIONES

(...)

9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

(...)

9.1. INSTALACIÓN

(...)

10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO

(...)

10.1. GUÍA DE ESTILOS

(...)

10.2. MANUAL DE USUARIO

(...)

11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

(...)

(...)